

Resolución Ejercicio 2

Algebra Lineal

Estudiante:

Angel Fernando Calero Maldonado

Universidad Estatal de Milagro

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

método de Gauss-Jordan matriz inversa

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 1.

Calculamos el determinante si $|A| \neq 0$ tiene inversa

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad |A| = [(18 - 16 - 30) - (-72 + 10 - 12)]$$
$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad |A| = [-28 + 74]$$
$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 2 & 6 & 5 \end{vmatrix} \quad |A| = 46 //$$

$|A| \neq 0$ tiene inversa

Ejemplo 2

Matriz Ampliada

$$[A|I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} -2R_1 \\ R_2 \\ -3R_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 13 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 15 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$[A|I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 13 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 15 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Continuación...

Convertimos el Segundo Pivote en 1

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 & -8/5 & 0 & -8 & -32/5 & 8/5 & -4/5 & 0 \\ 0 & 1 & 13/10 & -1/5 & 1/10 & 0 & 0 & 0 & 8 & 15 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & 15 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 23/5 & -7/5 & -4/5 & 1 \end{array} \right]$$

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 13/10 & -1/5 & 1/10 & 0 \\ 0 & 0 & 23/5 & -7/5 & -4/5 & 1 \end{array} \right]$$

Convertimos el tercer Pivote en 1

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 13/10 & -1/5 & 1/10 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7/23 & -4/23 & 5/23 & 0 & 0 & -13/10 & 9/230 & 2/115 & -13/46 \\ 0 & 1 & 0 & 9/46 & 15/46 & -13/46 \end{array} \right]$$

Continuación...

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 9/46 & 15/46 & -13/46 \\ 0 & 0 & 1 & -7/23 & -4/23 & 5/23 \end{array} \right] \begin{array}{l} P_1 \\ 4P_3 \\ \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -28/23 & -16/23 & 20/23 \\ 1 & -2 & 0 & -5/23 & -16/23 & 20/23 \end{array} \right]$$

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & -5/23 & -16/23 & 20/23 \\ 0 & 1 & 0 & 9/46 & 15/46 & -13/46 \\ 0 & 0 & 1 & -7/23 & -4/23 & 5/23 \end{array} \right] \begin{array}{l} P_1 \\ 2P_2 \\ \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & -5/23 & -16/23 & 20/23 \\ 0 & 2 & 0 & 18/46 & 30/46 & -26/46 \\ 1 & 0 & 0 & 4/23 & -1/23 & 7/23 \end{array} \right]$$

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4/23 & -1/23 & 7/23 \\ 0 & 1 & 0 & 9/46 & 15/46 & -13/46 \\ 0 & 0 & 1 & -7/23 & -4/23 & 5/23 \end{array} \right]$$

Continuación...

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4/23 & -1/23 & 7/23 \\ 9/46 & 15/46 & -13/46 \\ -7/23 & -4/23 & 5/23 \end{bmatrix}$$

Comprobación

$$A \times A^{-1} = I$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4/23 & -1/23 & 7/23 \\ 9/46 & 15/46 & -13/46 \\ -7/23 & -4/23 & 5/23 \end{bmatrix}$$

$$1 \times 4/23 - 2 \times 9/46 + 4 \times 7/23 = a_{11} = 1$$

$$= a_{12} = 1 \times -1/23 - 2 \times 15/46 + 4 \times 4/23 = 0$$

$$a_{13} = 1 \times 7/23 + 2 \times 13/46 - 4 \times 5/23 = 0$$

$$a_{21} = 2 \times 4/23 + 6 \times 9/46 - 5 \times 7/23 = 0$$

$$a_{22} = 2 \times -1/23 + 6 \times 15/46 - 5 \times 4/23 = 1$$

$$a_{23} = 2 \times 7/23 - 6 \times 13/46 + 5 \times 5/23 = 0$$

$$a_{31} = 3 \times \frac{4}{23} + 2 \times \frac{9}{46} - 3 \times \frac{7}{23} = 0$$

$$a_{32} = -3 \times \frac{1}{23} + 2 \times \frac{15}{46} - 3 \times \frac{4}{23} = 0$$

$$a_{33} = 3 \times \frac{7}{23} - 2 \times \frac{13}{46} + 3 \times \frac{5}{23} = 1$$

$$\Rightarrow A A^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Conclusión

$$A A^{-1} = I$$

DE LOS CREADORES DE WOLFRAM LANGUAGE Y MATHEMATICA



matrix inverse



LENGUAJE NATURAL

ENTRADA MATEMÁTICA



TECLADO EXTENDIDO

EJEMPLOS

CARGAR



Se asume que "matrix inverse" se refiere a un cálculo | Alternativas: [referido a una definición matemática](#) o [un tema general](#) o [referido a palabras inglesas](#)

Entrada computacional:

» matriz:

Calcular

Entrada:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \quad (\text{matriz inversa})$$

Resultado:

Forma aproximada

☒ Solución paso a paso

$$\frac{1}{46} \begin{pmatrix} 8 & -2 & 14 \\ 9 & 15 & -13 \\ -14 & -8 & 10 \end{pmatrix}$$

Forma expandida:

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{23} & -\frac{1}{23} & \frac{7}{23} \\ \frac{9}{46} & \frac{15}{46} & -\frac{13}{46} \\ -\frac{7}{23} & -\frac{4}{23} & \frac{5}{23} \end{pmatrix}$$

Aumentar

Datos

Personalizar

Texto simple

www.unemi.edu.ec

Gracias

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO